

**ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**



BLM4538 – iOS ile Mobil Uygulama Geliştirme II

KAMU KÖPRÜSÜ

Mobil Uygulama – Proje Geliştirme Raporu

Aybaran Yurtseven - 22290067

github.com/aybaranyurtseven/KamuKoprusuMobile

Haziran 2026

İçindekiler

İçindekiler.....	2
1. Giriş	3
1.1. Kamu Köprüsü Nedir?	3
1.2. Amaç ve Kapsam	3
2. Kullanılan Teknolojiler	4
3. Sistem Mimarisi.....	5
3.1. Navigasyon Mimarisi.....	5
3.2. Durum Yönetimi.....	5
3.3. Servis Katmanı ve Custom Hooks	5
3.4. Klasör Yapısı	5
4. Kimlik Doğrulama ve Veritabanı	6
4.1. Kimlik Doğrulama	6
4.2. Veritabanı Şeması	6
5. Uygulama Özellikleri	6
5.1. Tasarım Sistemi ve Tema	7
5.2. Şikayet Yönetimi.....	7
5.3. Rol Bazlı Paneller	7
5.4. Oyunlaştırma	7
5.5. Push Bildirimleri.....	7
5.6. Bildirim Merkezi	7
5.7. Konum ve Ters Coğrafi Kodlama	8
5.8. Şikayet Harita Görünümü	8
5.9. Arama ve Filtreleme	8
5.10. Mesajlaşma	8
5.11. Çözüm Değerlendirme	8
5.12. İstatistik ve Analitik Panel	8
5.13. Profil Düzenleme	8
5.14. Çoklu Dil Desteği	8
6. Güvenlik.....	9
7. Sonuç.....	9

1. Giriş

1.1. Kamu Köprüsü Nedir?

Kamu Köprüsü, vatandaşların kamu kurumlarına yönelik şikayet, öneri ve tebriklerini doğrudan cep telefonlarından fotoğraf ve konum bilgisiyle kanıtlayarak iletebildikleri ve başvurularının güncel durumunu anlık olarak takip edebildikleri bir m-devlet (mobil devlet) uygulamasıdır. Geleneksel, hantal web formlarının yerini alan; hızlı, pratik ve şeffaf bir başvuru ağı kurmayı hedefler.

1.2. Amaç ve Kapsam

Projenin temel amacı, şikayet süreçlerini mobil dünyanın dinamik ve reaktif ortamına taşımaktır. Bu doğrultuda aşağıdaki yetenekler hayata geçirilmiştir:

- **Çok rollü yönetim sistemi:** Vatandaş, Kurum Temsilcisi ve Moderatör rolleri için ayrı ekran ve yetkilerle çalışan bir yapı.
- **Anlık şikayet akışı:** Kameradan veya galeriden medya ekleyerek bulut tabanlı veritabanına anında kayıt.
- **Şeffaf süreç takibi:** Durum güncellemeleri, süreç geçmişi, push bildirimleri ve uygulama içi bildirim merkezi.
- **Oyunlaştırma:** Puan (XP), seviye ve rozet sistemiyle sivil katılımın teşvik edilmesi.
- **Konum ve harita:** GPS ile konum ekleme, adres çözümleme ve yetkili için harita üzerinde yoğunluk görünümü.

2. Kullanılan Teknolojiler

Uygulama, modern ve platformlar arası (Android/iOS) bir mobil yığın üzerine kurulmuştur. Geliştirme Expo çatısı ve TypeScript ile yürütülmüş; sürüm yönetimi Git/GitHub üzerinden yapılmıştır.

Teknoloji	Kullanım Amacı
React Native 0.81 (Expo SDK 54)	Platformlar arası mobil uygulama çatısı (TypeScript).
Expo Router 6	Dosya tabanlı navigasyon; Stack, Bottom Tab ve Drawer yapıları.
Firebase Authentication	E-posta/şifre tabanlı güvenli kimlik doğrulama ve oturum yönetimi.
Cloud Firestore	Gerçek zamanlı senkronizasyonlu NoSQL veritabanı.
Firebase Storage	Fotoğraf/medya ve avatar dosyalarının bulut depolaması.
Redux Toolkit + React Context	Global durum yönetimi (veri için Redux; oturum/tema/dil için Context).
React Native Reanimated	Buton ve modal mikro-animasyonları (akıcı dokunsal geri bildirim).
expo-notifications	Anlık push bildirimleri (durum değişimi ve yeni mesaj).
expo-location + OpenStreetMap	GPS konumu ve Fetch ile ters coğrafi kodlama (reverse geocoding).
expo-image-picker	Galeri ve kameradan görsel seçimi.
@react-navigation/drawer	Yan menü (Drawer) navigasyonu.
react-native-webview + Leaflet	Harita görünümü (anahtarsız, OpenStreetMap döşemeleri).
AsyncStorage	Oturum kalıcılığı, tema ve dil tercihinin saklanması.

3. Sistem Mimarisi

Uygulama, bileşen odaklı (component-based) bir mimari ile geliştirilmiştir. Tekrar eden arayüz parçaları izole bileşenlere, veritabanıyla olan iletişim ise servis katmanına ve özel React kancalarına (Custom Hooks) ayrılmıştır. Bu yaklaşım, ekranların sade kalmasını ve kodun bakımının kolaylaşmasını sağlar.

3.1. Navigasyon Mimarisi

Proje yönergesinin istediği üç navigasyon türü iç içe kullanılmıştır: en dışta korumalı yönlendirme yapan bir Stack, onun içinde yan menüyü sağlayan bir Drawer ve Drawer içinde alt sekmeleri (Bottom Tabs) barındıran yapı. Korumalı yönlendirme sayesinde giriş yapmamış kullanıcı otomatik olarak giriş ekranına, giriş yapan kullanıcı ise doğrudan ana uygulamaya yönlendirilir. Yan menüde Ana Sayfa, Hakkında ve Ayarlar ekranları bulunur.

3.2. Durum Yönetimi

Net bir iş bölümü uygulanmıştır: kullanıcının oturum bilgisi React Context (AuthContext) ile, şikayet ve kurum listeleri gibi paylaşılan veriler Redux Toolkit store'u ile yönetilir. Tema ve dil tercihleri de ayrı birer Context (ThemeContext, LanguageContext) üzerinden tüm uygulamaya dağıtılır. Asenkron veri çekimleri Redux thunk'ları ile, gerçek zamanlı veriler ise Firestore dinleyicileriyle (onSnapshot) sağlanır.

3.3. Servis Katmanı ve Custom Hooks

Tüm veritabanı işlemleri firestoreService, notificationService, gamificationService, geocodingService ve storageService gibi servis dosyalarında toplanmıştır. Bu servisler, ekranlardan soyutlanmış özel kancalarla (örneğin useUserComplaints, useComplaintDetail, useStaffComplaints, useCreateComplaint, useComplaintMessages, useNotifications, useComplaintFilters, useComplaintStats) kullanılır. Böylece aynı veri mantığı birden fazla ekranda tekrarlanmadan paylaşılır.

3.4. Klasör Yapısı

- app/ – Ekranlar ve navigasyon düzenleri (Expo Router).
- components/ – Yeniden kullanılabilir bileşenler (GlassCard, AnimatedButton, StarRating, BarChart, DrawerContent vb.).
- hooks/ – Özel React kancaları (veri ve iş mantığı).
- services/ – Firebase/dış servis iletişim katmanı.
- store/ – Redux store ve slice'lar.
- context/ – Oturum, tema ve dil sağlayıcıları.
- constants/ – Tema renkleri, kategoriler, durum tanımları, rozet tanımları.
- i18n/ – Çoklu dil çeviri sözlüğü (TR/EN).
- utils/ – Yardımcılar (tarih biçimleme, harita HTML üretimi).

4. Kimlik Doğrulama ve Veritabanı

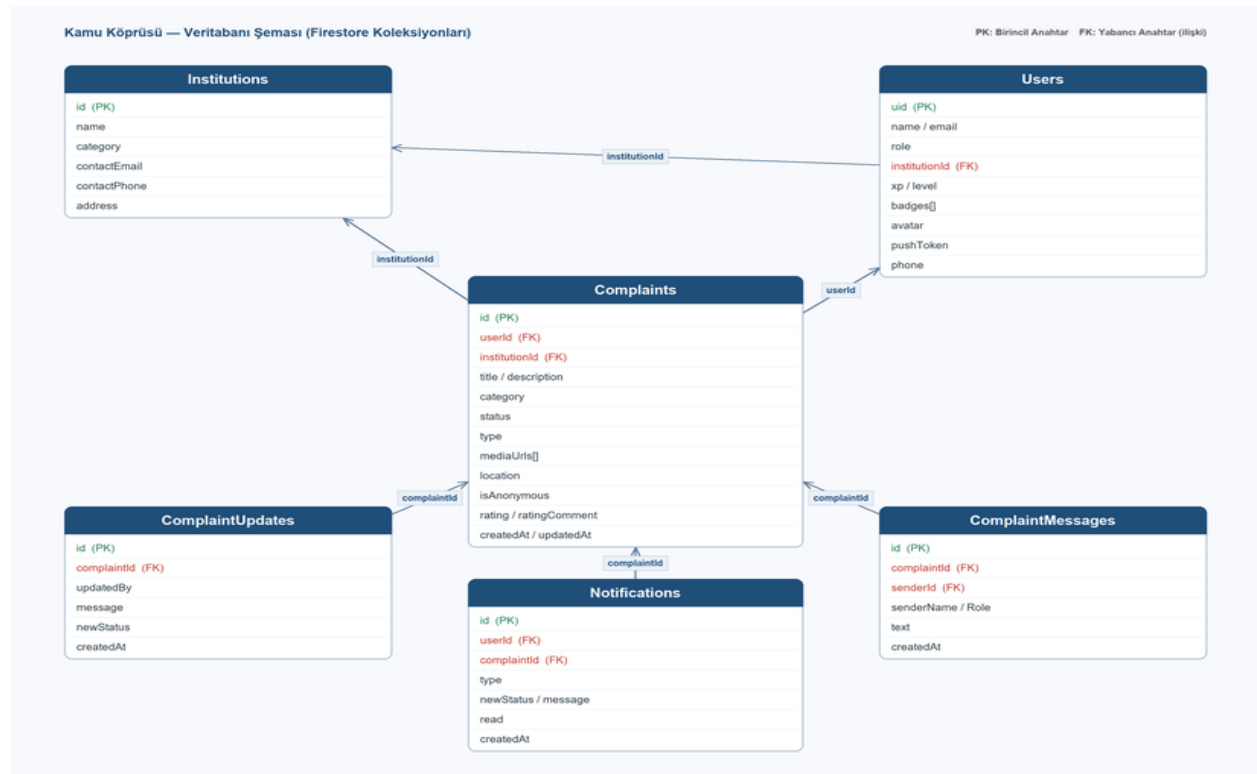
4.1. Kimlik Doğrulama

Kimlik doğrulama Firebase Authentication ile yapılır. Kullanıcılar e-posta ve şifre ile kayıt olabilir, giriş yapabilir ve şifre sıfırlama bağlantısı talep edebilir. Oturumun cihazda kalıcı olması için AsyncStorage tabanlı persistence kullanılır; böylece uygulama kapatılıp açıldığında kullanıcı tekrar giriş yapmak zorunda kalmaz. Kayıt sırasında kullanıcı için Firestore'da bir profil belgesi oluşturulur (varsayılan rol: Vatandaş).

4.2. Veritabanı Şeması

Veriler Firestore'da koleksiyon/belge mimarisinde tutulur. Başlıca koleksiyonlar şunlardır:

Koleksiyon	İçerik
Users	Kullanıcı profili: ad, e-posta, rol, kurum, XP, seviye, rozetler, avatar, push token.
Institutions	Kayıtlı kamu kurumları ve iletişim bilgileri.
Complaints	Şikayetler: başlık, açıklama, kategori, durum, medya, konum, anonimlik, değerlendirme.
ComplaintUpdates	Durum güncellemelerinin geçmişi (süreç zaman çizelgesi).
ComplaintMessages	Vatandaş ile kurum arasındaki yazışma mesajları.
Notifications	Vatandaşa ait uygulama içi bildirimler (durum / mesaj).



5. Uygulama Özellikleri

5.1. Tasarım Sistemi ve Tema

Tüm renkler merkezi bir tema dosyasında (açık ve koyu varyantlarıyla) tanımlanmıştır. Kartlar için expo-blur ile gerçek cam efekti (glassmorphism) sağlayan GlassCard bileşeni; butonlar için Reanimated ile basıldığında küçülüp yaylanan AnimatedButton bileşeni geliştirilmiştir. Kullanıcı, Ayarlar ekranından açık/koyu/sistem temalarından birini seçebilir; seçim AsyncStorage ile kalıcıdır ve tüm ekranlara anında yansır.

5.2. Şikayet Yönetimi

Vatandaş; başlık, açıklama, kategori ve kurum seçerek şikayet oluşturur. İsteğe bağlı olarak en fazla beş fotoğraf (galeri/kamera) ve GPS konumu ekleyebilir, anonim gönderim yapabilir. Gönderim akışı, ağ isteklerinin askıda kalması durumunda bile arayüzü kilitlemeyecek şekilde zaman aşımı korumalı ve arka plan yüklemeli olarak tasarlanmıştır. Kullanıcı, henüz moderatör incelemesine girmemiş kendi şikayetini düzenleyebilir veya silebilir; bu yetki hem arayüzde hem de güvenlik kurallarında çift katmanlı denetlenir.

5.3. Rol Bazlı Paneller

Ana sayfa, kullanıcının rolüne göre farklı bir deneyim sunar: vatandaş kendi şikayet özetini ve hızlı işlemleri görürken; kurum temsilcisi veya moderatör bir yönetim paneli görür. Kurum temsilcisine yalnızca kendi kurumuna gelen şikayetler, moderatöre ise tüm şikayetler canlı olarak listelenir. Yetkili, şikayet detayında durumu güncelleyip vatandaşa not bırakabilir; her güncelleme bir süreç geçmişi kaydına dönüşür.

5.4. Oyunlaştırma

Katılımı teşvik etmek için bir oyunlaştırma motoru kurulmuştur. Vatandaş; şikayet oluşturduğunda, şikayeti onaylandığında ve çözüldüğünde deneyim puanı (XP) kazanır. Puanı göre Bronz'dan Elmas'a kadar seviyeler hesaplanır. Koşulları sağlandıkça (ör. ilk şikayet, beş şikayet, ilk çözülen) rozetler otomatik açılır. Durum temelli ödüller, aynı ödülün iki kez verilmesini engelleyecek şekilde idempotent tasarlanmıştır. Kazanımlar, animasyonlu bir ödül penceresiyle anlık olarak kullanıcıya gösterilir.

5.5. Push Bildirimleri

expo-notifications ile push altyapısı kurulmuştur. Kullanıcı giriş yaptığında izin istenir ve cihazın Expo push token'ı profiline kaydedilir. Yetkili bir şikayetin durumunu güncellediğinde, şikayet sahibine anlık bildirim gönderilir; bildirime dokunulduğunda doğrudan ilgili şikayetin detayına yönlendirilir.

5.6. Bildirim Merkezi

Push bildirimini kaçırın kullanıcı için uygulama içi kalıcı bir bildirim merkezi geliştirilmiştir. Vatandaş, şikayetlerine dair tüm durum değişikliklerini ve yeni mesaj bildirimlerini tek ekranda kronolojik olarak görür, okundu işaretleyebilir. Ana sayfadaki zil ikonu, okunmamış bildirim sayısını rozet olarak gösterir.

5.7. Konum ve Ters Coğrafi Kodlama

Şikayete cihazın GPS konumu eklenebilir. Alınan enlem/boylam, Fetch ile OpenStreetMap Nominatim servisine gönderilerek okunabilir bir adrese çevrilir (reverse geocoding). Şikayet detayında konum; adres ve koordinatla birlikte gösterilir ve “Haritada Aç” ile cihazın harita uygulamasında açılabilir.

5.8. Şikayet Harita Görünümü

Yetkililer için, konumu bulunan tüm şikayetleri harita üzerinde işaretçilerle gösteren bir görünüm eklenmiştir. Harita, herhangi bir API anahtarı gerektirmeyen WebView + Leaflet (OpenStreetMap) yaklaşımıyla çizilir; işaretçiler şikayetin durumuna göre renklendirilir ve tıklanınca başlık ile durumu açılır. Bu, bölgesel şikayet yoğunluğunu görmeyi kolaylaştırır.

5.9. Arama ve Filtreleme

Hem vatandaş hem yetkili, şikayet listelerinde serbest metin araması yapabilir ve kategoriye/duruma göre filtreleyebilir. Filtreleme mantığı tek bir kanca (useComplaintFilters) ve ortak bir filtre çubuğu bileşeninde toplandığı için her iki tarafta da aynı kodla çalışır. Türkçe karakterler için dile duyarlı karşılaştırma kullanılır.

5.10. Mesajlaşma

Şikayet detayında, şikayet sahibi ile yöneten yetkili arasında gerçek zamanlı bir mesajlaşma bölümü bulunur. Mesajlar sohbet baloncukları biçiminde gösterilir; gönderen kişiye göre hizalanır. Yetkili bir mesaj yazdığında vatandaşa hem push hem de uygulama içi bildirim gönderilir.

5.11. Çözüm Değerlendirme

Bir şikayet çözüldüğünde veya kapatıldığında, vatandaş süreci 1–5 yıldız ile puanlayabilir ve kısa bir yorum bırakabilir. Verilen puan, yetkiliye şikayet detayında salt-okunur olarak gösterilir; kurum panelindeki istatistik ekranında ise ortalama memnuniyet hesaplanır.

5.12. İstatistik ve Analitik Panel

Yetkililer için, herhangi bir harici grafik kütüphanesi kullanmadan, yalnızca yerel bileşenlerle çizilen bir analitik panel geliştirilmiştir. Panel; toplam ve çözülen şikayet sayısını, çözüm oranını, duruma ve kategoriye göre dağılımı, son yedi günün eğilimini ve ortalama memnuniyeti grafiklerle sunar. Hesaplamalar useComplaintStats kancasında toplanmıştır.

5.13. Profil Düzenleme

Kullanıcı; adını, telefonunu ve avatarını düzenleyebilir. Seçilen avatar Firebase Storage’a yüklenir ve değişiklik, oturum verisi tazelandığı için profil, yan menü ve ana sayfa gibi tüm ekranlara anında yansır.

5.14. Çoklu Dil Desteği

Uygulamaya, harici bağımlılık olmadan hafif bir i18n (uluslararasılaştırma) altyapısı eklenmiştir. Türkçe ve İngilizce çeviri sözlükleri, bir LanguageProvider ve useTranslation kancası ile sağlanır. Kullanıcı Ayarlar’dan dili değiştirebilir; seçim AsyncStorage ile kalıcıdır ve navigasyon, menüler, ana sayfa ile kimlik doğrulama ekranlarına anında yansır.

6. Güvenlik

Veri güvenliği iki katmanda sağlanır: arayüzde yetki kontrolleri ve sunucu tarafında Firebase güvenlik kuralları. Firestore kurallarında alan bazlı (field-level) denetimler uygulanır; örneğin:

- Kullanıcı kendi profilini düzenleyebilir; oyunlaştırma için başka bir kullanıcının yalnızca XP/seviye/rozet alanları güncellenebilir.
- Şikayet yalnızca kullanıcının kendi adına oluşturulabilir; silme yalnızca sahibi ve henüz incelenmemiş durumda mümkündür.
- Bildirimi yalnızca sahibi okuyabilir ve yalnızca “okundu” alanını güncelleyebilir.
- Mesaj yalnızca gönderenin kendi kimliğiyle oluşturulabilir.

Firebase Storage kurallarında ise yalnızca oturum açmış kullanıcıların, boyut sınırları dahilinde avatar ve şikayet medyası yükleyebilmesi sağlanır; görseller herkese okunabilir, diğer tüm yollar varsayılan olarak kapalıdır.

7. Sonuç

Kamu Köprüsü projesi, sağlam bir temel mimari üzerine adım adım geliştirilerek; kimlik doğrulama, çok rollü yönetim, gerçek zamanlı şikayet akışı, oyunlaştırma, push ve uygulama içi bildirimler, konum ve harita, mesajlaşma, değerlendirme, analitik, çoklu dil ve tema desteği gibi geniş bir özellik kümesine ulaşmıştır. Veritabanı iletişimi servis katmanı ve özel kancalara soyutlanarak kod tabanı temiz, test edilebilir ve bakımı kolay tutulmuştur. Sonuç olarak uygulama, yalnızca şikayet toplayan bir form değil; vatandaş katılımını ödüllendiren, süreci şeffaf biçimde takip ettiren ve yetkililere veriye dayalı bir yönetim imkânı sunan bütünleşik bir m-devlet çözümüdür.